Projet - Mise en production du portail de suivi des tournées

Fait sur srv-core (Rocky Linux 9.8), dans l'état de la fin du TP3, avec srv-edge (Ubuntu) pour les tests pare-feu.

0. Prérequis

```
Last login: Thu Nov  5 10:54:46 2026 from 192.168.56.0
[sysops@srv-core ~]$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de sysops :
[root@srv-core ~]# systemctl is-active helios-collect.service
ls -l /var/lib/helios/telemetry.csv ; sleep 10 ; ls -l /var/lib/helios/telemetry.csv
active
-rw-r--r--. 1 helios helios 75855  5 nov.  11:56 /var/lib/helios/telemetry.csv
-rw-r--r--. 1 helios helios 75933  5 nov.  11:56 /var/lib/helios/telemetry.csv
[root@srv-core ~]# systemctl cat helios.target
# /etc/systemd/system/helios.target
[Unit]
Description=Pile applicative Helios
Requires=multi-user.target
After=multi-user.target
AllowIsolate=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target
[root@srv-core ~]# firewall-cmd --get-default-zone
firewall-cmd --get-active-zones
drop
drop
  interfaces: enp0s3 enp0s8 enp0s9
internal
  interfaces: bond0.42 bond0
work
  interfaces: enp0s10
  sources: 192.168.56.0/24
[root@srv-core ~]# sshd -T | grep -E '^(port|allowgroups|passwordauthentication) '
port 2242
passwordauthentication no
allowgroups ssh-admins
[root@srv-core ~]# systemctl is-active helios-watch-auth.timer
active
[root@srv-core ~]#
```

Les 5 contrôles passent : helios-collect tourne et le CSV grossit (75855 puis 75933 octets), helios.target existe, zone par défaut drop avec bond0 et bond0.42 en internal, SSH en 2242 par clé pour ssh-admins, helios-watch-auth.timer actif. Ensuite j'ai pris les instantanés 03-fin-TP3 et 04-debut-projet.

E8 - Supervision (installation de l'agent, faite en premier)

E8.1 Dépôt Zabbix 7.0

Le guide demande d'exclure zabbix du dépôt EPEL, mais EPEL n'est pas installé sur mon srv-core (pas de epel.repo). Il n'y a donc pas de vieux Zabbix 6.0 qui peut passer devant, j'ai sauté cette commande.

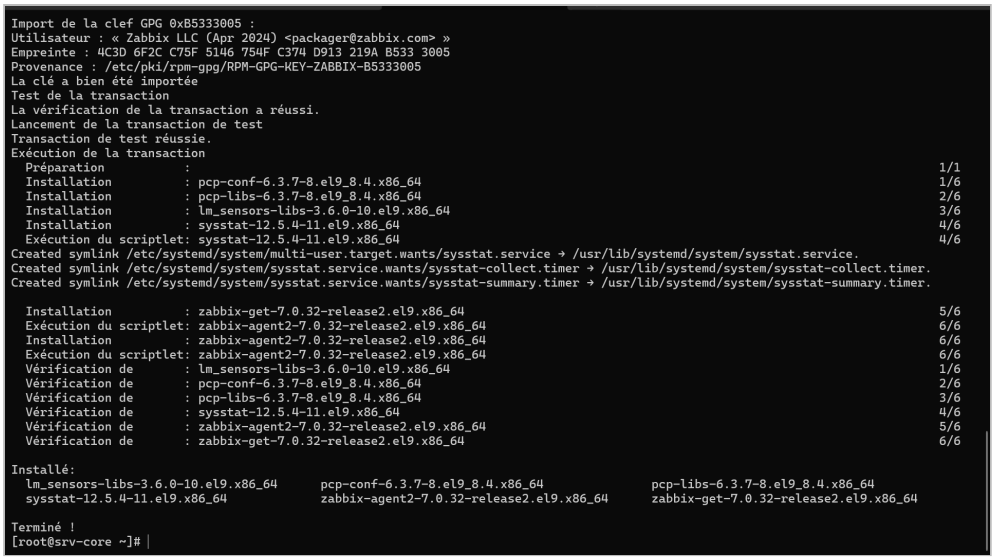
```
Last login: Thu Nov  5 11:55:59 2026 from 192.168.56.0
[sysops@srv-core ~]$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de sysops :
[root@srv-core ~]# ls /etc/yum.repos.d/
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo  rocky-security.repo
[root@srv-core ~]#
```

Dans /etc/yum.repos.d il n'y a que les dépôts Rocky, pas d'EPEL.

```
[root@srv-core ~]# ls /etc/yum.repos.d/
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo  rocky-security.repo
[root@srv-core ~]# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.el9.noarch.rpm
Récupération de https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.el9.noarch.rpm
attention : /var/tmp/rpm-tmp.8ww0sO: Entête V4 RSA/SHA512 Signature, clé ID b5333005: NOKEY
Verifying...                          ################################# [100%]
Préparation...                        ################################# [100%]
Mise à jour / installation...
   1:zabbix-release-7.0-5.el9         ################################# [100%]
[root@srv-core ~]# dnf clean all
344 fichiers supprimés
[root@srv-core ~]# dnf repolist
id du dépôt                                          nom du dépôt
appstream                                            Rocky Linux 9 - AppStream
baseos                                               Rocky Linux 9 - BaseOS
extras                                               Rocky Linux 9 - Extras
zabbix                                               Zabbix Official Repository - x86_64
zabbix-non-supported                                 Zabbix Official Repository (non-supported) - x86_64
zabbix-tools                                         Zabbix Official Repository (tools) - x86_64
[root@srv-core ~]# dnf repolist
id du dépôt                                          nom du dépôt
appstream                                            Rocky Linux 9 - AppStream
baseos                                               Rocky Linux 9 - BaseOS
extras                                               Rocky Linux 9 - Extras
zabbix                                               Zabbix Official Repository - x86_64
zabbix-non-supported                                 Zabbix Official Repository (non-supported) - x86_64
zabbix-tools                                         Zabbix Official Repository (tools) - x86_64
[root@srv-core ~]#
```

Installation du dépôt Zabbix 7.0. Le NOKEY est normal, la clé de Zabbix n'était pas encore connue. Les dépôts zabbix apparaissent dans dnf repolist.

E8.1 et E8.2 Paquets et services

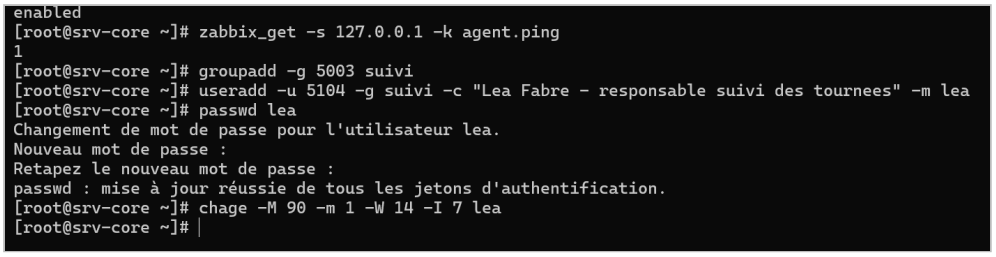


zabbix-agent2 et zabbix-get en version 7.0.32 et sysstat sont installés. La clé GPG de Zabbix est importée.

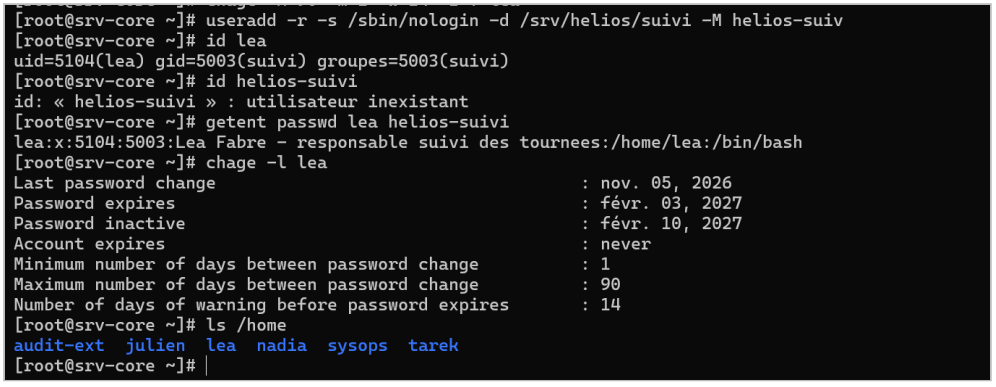


Le compte zabbix existe (uid 983, sans shell), l'agent n'accepte que 127.0.0.1, zabbix-agent2 et sysstat-collect.timer sont active et enabled, agent.ping répond 1.

E1 - Comptes et groupe



Création du groupe suivi (5003) et de lea (5104, groupe principal suivi), mot de passe de lab et expiration : 90 jours max, 1 jour min, alerte 14 jours, compte désactivé 7 jours après.



lea a l'uid 5104 et le groupe suivi, elle n'est ni dans wheel ni dans ssh-admins. chage -l montre 1 / 90 / 14 jours et la désactivation le 10/02/2027. Pas de dossier pour le compte de service dans /home. J'avais tapé helios-suiv au lieu de helios-suivi, d'où le « utilisateur inexistant ».

```
[root@srv-core ~]#    userdel helios-suiv
[root@srv-core ~]#    useradd -r -s /sbin/nologin -d /srv/helios/suivi -M helios-suivi
[root@srv-core ~]#    getent passwd helios-suiv ; echo "(rien attendu au-dessus)"
   id helios-suivi
   getent passwd lea helios-suivi
(rien attendu au-dessus)
uid=982(helios-suivi) gid=979(helios-suivi) groupes=979(helios-suivi)
lea:x:5104:5003:Lea Fabre - responsable suivi des tournees:/home/lea:/bin/bash
helios-suivi:x:982:979::/srv/helios/suivi:/sbin/nologin
[root@srv-core ~]#
```

Après correction (userdel du mauvais compte et recréation) : helios-suivi est un compte système (uid 982), sans shell, avec /srv/helios/suivi comme dossier perso.

E2 - Répertoire publié : setgid et ACL

```
[root@srv-core ~]# mkdir -p /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# ls -ld /srv/helios /srv/helios/suivi
drwxr-xr-x. 5 root root 47  5 nov.  14:06 /srv/helios
drwxr-x---. 3 root root 17  5 nov.  14:06 /srv/helios/suivi
[root@srv-core ~]# chown root:suivi /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# chmod 2770 /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# ls -ld /srv/helios/suivi/www
drwxrws---. 2 root suivi 6  5 nov.  14:06 /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]#
```

www appartient à root:suivi en 2770 (drwxrws---) : le s c'est le setgid, les autres n'ont rien. Par contre /srv/helios/suivi a été créé en 750 à cause du umask 027 du TP2.

Avec /srv/helios/suivi en 750 root:root, helios-suivi, zabbix et lea ne peuvent pas traverser le dossier, donc ils n'arrivent jamais jusqu'à www, même avec les ACL. Je l'ai mis en 755 : tout le monde peut passer mais pas écrire, et ça ne pose pas de problème parce que www reste fermé aux autres.

```
[root@srv-core ~]# chmod 755 /srv/helios/suivi
[root@srv-core ~]# ls -ld /srv/helios/suivi
drwxr-xr-x. 3 root root 17  5 nov.  14:06 /srv/helios/suivi
[root@srv-core ~]#
```

/srv/helios/suivi passe en drwxr-xr-x.

```
[root@srv-core ~]# setfacl -m u:helios-suivi:rwx /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# setfacl -m u:zabbix:--x /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# setfacl -d -m u::rwx,g::rwx,o::---,u:helios-suivi:r-x /srv/helios/suivi/www
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/suivi/www
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/suivi/www
# owner: root
# group: suivi
# flags: -s-
user::rwx
user:helios-suivi:rwx
user:zabbix:--x
group::rwx
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:helios-suivi:r-x
default:group::rwx
default:mask::rwx
default:other::---

[root@srv-core ~]#
```

ACL sur www : helios-suivi en rwx (il écrit etat.json), zabbix en --x (il peut passer mais pas lister). Les ACL par défaut font que les nouveaux fichiers sont modifiables par le groupe suivi, lisibles par helios-suivi et fermés aux autres, même si l'umask de la personne est plus strict.

```
[root@srv-core ~]# su - lea
[lea@srv-core ~]$ umask 077
cd /srv/helios/suivi/www
echo "<h1>Portail de suivi des tournees Helios</h1>" > index.html
ls -l index.html
exit
-rw-rw----+ 1 lea suivi 46  5 nov.  14:27 index.html
déconnexion
```

lea dépose index.html elle-même avec un umask 077. Le fichier sort quand même en -rw-rw----+ au groupe suivi : le setgid donne le groupe et l'ACL par défaut passe devant l'umask.

```
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/suivi/www/index.html
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/suivi/www/index.html
# owner: lea
# group: suivi
user::rw-
user:helios-suivi:r-x           #effective:r--
group::rwx                      #effective:rw-
mask::rw-
other::---

[root@srv-core ~]# runuser -u helios-suivi -- cat /srv/helios/suivi/www/index.html
<h1>Portail de suivi des tournees Helios</h1>
[root@srv-core ~]# runuser -u nadia -- cat /srv/helios/suivi/www/index.html
cat: /srv/helios/suivi/www/index.html: Permission non accordée
[root@srv-core ~]# runuser -u zabbix -- ls /srv/helios/suivi/www
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/helios/suivi/www': Permission non accordée
[root@srv-core ~]#
```

Les ACL du fichier : helios-suivi en lecture, le groupe en lecture/écriture (le mask rw- enlève le x), rien pour les autres. helios-suivi arrive à lire la page, nadia est refusée et zabbix ne peut pas lister www.

E3 - Script de publication

```
[root@srv-core ~]# head -3 /var/lib/helios/telemetry.csv
tail -3 /var/lib/helios/telemetry.csv
wc -l /var/lib/helios/telemetry.csv
2026-11-05T08:00:43+01:00,1.76,3260292
2026-11-05T08:00:48+01:00,1.78,3103064
2026-11-05T08:00:59+01:00,1.72,3081392
2026-11-05T14:39:11+01:00,0.00,2893852
2026-11-05T14:39:16+01:00,0.00,2893852
2026-11-05T14:39:22+01:00,0.00,2893852
3732 /var/lib/helios/telemetry.csv
[root@srv-core ~]#
```

La télémétrie a 3 champs sans ligne de titre : date, charge sur 1 min, mémoire dispo en Ko. 3732 lignes.

Le script reprend les 5 règles du TP1 (mode strict, verrou, trap, journal, codes retour) comme helios-archive et helios-watch-auth. Ce qui change : il écrit dans un fichier temporaire caché dans www puis fait un mv, comme ça le portail ne voit jamais un etat.json à moitié écrit. Le verrou se fait sur le script lui-même ouvert en lecture, parce que le service durci n'aura le droit d'écrire que dans www. Il vérifie aussi que la dernière ligne est bien formée (code 1 sinon). Il est en 0755 parce que c'est helios-suivi qui le lance, pas root.

```
fi
mesure=${BASH_REMATCH[1]}
charge=${BASH_REMATCH[2]}
mem=${BASH_REMATCH[4]}
nb=$(wc -l < "$CSV")

# Ecriture atomique : fichier temporaire dans www, puis renommage
EOFt 0fo "etat.json publie (${nb} mesures, derniere ${mesure})"ge" "$mem" "$nb" > "$TMP"n": %s,\n  "mem_dispo_ko": %s,\n  "mesures":
[root@srv-core ~]# chmod 0755 /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
bash -n /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh && echo "syntaxe OK"
ls -l /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
syntaxe OK
-rwxr-xr-x. 1 root root 1760  5 nov.  14:59 /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]#
```

Fin de la création du script (l'affichage de la dernière ligne est mélangé par le terminal à cause du collage). La syntaxe est OK et le script est en 0755 root:root.

```
[root@srv-core ~]# md5sum /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
3fdf6366d0dce3f0e0f1544549ade342  /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]#
```

L'empreinte md5 est la même que ma version testée, le fichier est bien complet.

```
3fdf6366d0dce3f0e0f1544549ade342  /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]# runuser -u helios-suivi -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh ; echo "code=$?"
python3 -m json.tool /srv/helios/suivi/www/etat.json
ls -l /srv/helios/suivi/www
code=0
{
    "genere": "2026-11-05T15:04:12+01:00",
    "hote": "srv-core",
    "derniere_mesure": "2026-11-05T15:04:09+01:00",
    "charge_1min": 0.14,
    "mem_dispo_ko": 2890508,
    "mesures": 4018
}
total 8
-rw-r-----+ 1 helios-suivi suivi 185  5 nov.  15:04 etat.json
-rw-rw----+ 1 lea          suivi  46  5 nov.  14:27 index.html
[root@srv-core ~]# flock /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh sleep 20 &
sleep 1
runuser -u helios-suivi -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh ; echo "code=$?"
[1] 12991
code=2
[root@srv-core ~]# runuser -u nadia -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh ; echo "code=$?"
journalctl -t helios-suivi-publish -n 10 --no-pager
runuser -u zabbix -- stat /srv/helios/suivi/www/etat.json
code=2
nov. 05 15:04:12 srv-core helios-suivi-publish[12972]: etat.json publie (4018 mesures, derniere 2026-11-05T15:04:09+01:00)
nov. 05 15:04:31 srv-core helios-suivi-publish[12997]: une autre publication est en cours
  Fichier : /srv/helios/suivi/www/etat.json
   Taille : 185         Blocs : 8          Blocs d'E/S : 4096   fichier
Périphérique : fd00h/64768d     Inœud : 34654814    Liens : 1
Accès : (0640/-rw-r-----)  UID : (  982/helios-suivi)   GID : ( 5003/   suivi)
Contexte : unconfined_u:object_r:var_t:s0
 Accès : 2026-11-05 15:04:12.568696968 +0100
Modif. : 2026-11-05 15:04:12.325694274 +0100
Changt : 2026-11-05 15:04:12.340694441 +0100
  Créé : 2026-11-05 15:04:12.245693387 +0100
[root@srv-core ~]#
```

Lancé en helios-suivi le script renvoie 0 et etat.json est un JSON valide avec les 6 champs, sans fichier temporaire qui traîne. Avec le verrou pris par flock il renvoie 2. zabbix arrive à faire stat sur etat.json. Le test de nadia a donné 2 parce que le verrou de 20 s était encore pris.

```
[root@srv-core ~]# runuser -u nadia -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh ; echo "code=$?"
journalctl -t helios-suivi-publish -n 5 --no-pager
[1]+  Fini                    flock /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh sleep 20
code=3
nov. 05 15:04:12 srv-core helios-suivi-publish[12972]: etat.json publie (4018 mesures, derniere 2026-11-05T15:04:09+01:00)
nov. 05 15:04:31 srv-core helios-suivi-publish[12997]: une autre publication est en cours
nov. 05 15:04:45 srv-core helios-suivi-publish[13009]: une autre publication est en cours
nov. 05 15:06:47 srv-core helios-suivi-publish[13125]: /srv/helios/suivi/www non inscriptible pour nadia
[root@srv-core ~]#
```

Relancé après la fin du verrou, nadia obtient bien 3 (www non inscriptible). Les messages sont dans journalctl -t helios-suivi-publish.

E4 - Units systemd

E4.1 Portail sans durcissement (score avant)

```
[Install]
WantedBy=helios.target
EOF
[root@srv-core ~]# systemctl daemon-reload
systemctl enable --now helios-suivi.service
systemctl status helios-suivi.service --no-pager
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8080/
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8080/etat.json
systemd-analyze security helios-suivi.service | tail -1
Created symlink /etc/systemd/system/helios.target.wants/helios-suivi.service → /etc/systemd/system/helios-suivi.service.
● helios-suivi.service - Portail de suivi des tournees Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-11-05 15:10:46 CET; 48ms ago
   Main PID: 13407 (python3)
      Tasks: 1 (limit: 22929)
     Memory: 288.0K (max: 128.0M available: 127.7M peak: 564.0K)
        CPU: 16ms
     CGroup: /system.slice/helios-suivi.service
             └─13407 /usr/bin/python3 -m http.server 8080 --bind 0.0.0.0 --directory /srv/helios/suivi/www

nov. 05 15:10:46 srv-core systemd[1]: Started Portail de suivi des tournees Helios.
000
000
→ Overall exposure level for helios-suivi.service: 9.2 UNSAFE 😨
[root@srv-core ~]#
```

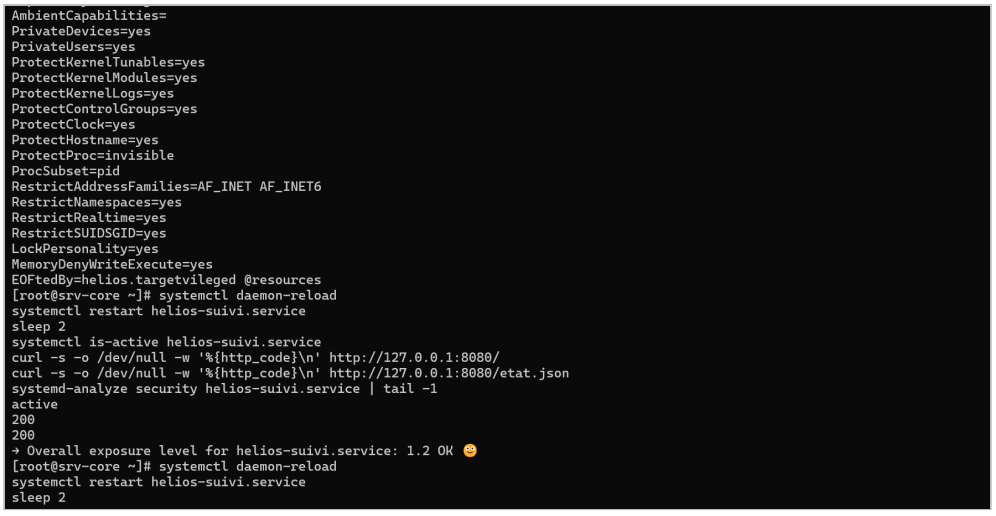
helios-suivi.service tourne en helios-suivi avec MemoryMax=128M et CPUQuota=50%, rattaché à helios.target. Sans durcissement le score est 9.2 UNSAFE. Les curl donnent 000 parce qu'ils sont partis 48 ms après le démarrage, avant que python ouvre le port.

```
→ Overall exposure level for helios-suivi.service: 9.2 UNSAFE 😨
[root@srv-core ~]# curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8080/
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8080/etat.json
ss -tlnp | grep 8080
200
200
LISTEN 0      5            0.0.0.0:8080       0.0.0.0:*    users:(("python3",pid=13407,fd=3))
[root@srv-core ~]#
```

Relancés juste après : 200 sur / et sur /etat.json, python3 écoute sur 0.0.0.0:8080.

E4.3 Durcissement du portail

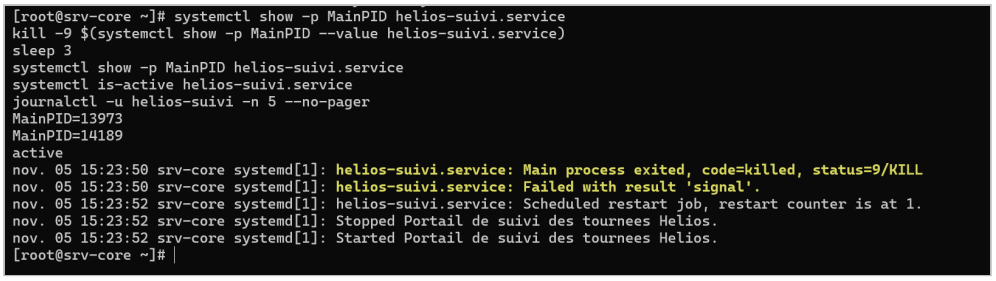
J'ai ajouté le durcissement directement dans le fichier du service. ProtectSystem=strict met tout le disque en lecture seule et je n'ai mis aucun ReadWritePaths, donc le portail ne peut écrire nulle part. Les autres directives l'empêchent de gagner des droits, de toucher au noyau, de voir les autres processus et de faire autre chose que du réseau IP. Aucune directive n'a cassé le portail.



Après le durcissement le service est actif, / et /etat.json répondent toujours 200 et le score passe de 9.2 UNSAFE à 1.2 OK.



Pas de drop-in en double, et l'empreinte du fichier est la bonne (l'affichage du collage était encore mélangé).



Après kill -9 le portail est relancé tout seul 2 s plus tard (PID 13973 puis 14189), il est de nouveau active.

E4.4 Publication planifiée

helios-suivi-publish.service est un oneshot lancé en helios-suivi. Avec ProtectSystem=strict et ReadWritePaths=/srv/helios/suivi/www il ne peut écrire que dans www. Il a seulement AF_UNIX pour que logger puisse écrire dans le journal. J'ai mis DevicePolicy=closed au lieu de PrivateDevices pour ne pas couper /dev/log.

```
[root@srv-core ~]# cat > /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Publication de etat.json du portail de suivi
After=helios-collect.service

[Service]
Type=oneshot
User=helios-suivi
Group=helios-suivi
ExecStart=/usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh

# Durcissement : ecriture autorisee uniquement dans www
ProtectSystem=strict
ReadWritePaths=/srv/helios/suivi/www
ProtectHome=yes
NoNewPrivileges=yes
CapabilityBoundingSet=
AmbientCapabilities=
DevicePolicy=closed
ProtectKernelTunables=yes
ProtectKernelModules=yes
ProtectKernelLogs=yes
ProtectControlGroups=yes
ProtectClock=yes
ProtectHostname=yes
ProtectProc=invisible
RestrictAddressFamilies=AF_UNIX
RestrictNamespaces=yes
RestrictRealtime=yes
RestrictSUIDSGID=yes
LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
SystemCallArchitectures=native
SystemCallFilter=@system-service
UMask=0027
EOF
```

Création du service de publication avec son durcissement.

```
[root@srv-core ~]# systemctl daemon-reload
systemctl enable --now helios-suivi-publish.timer
systemctl start helios-suivi-publish.service ; systemctl status helios-suivi-publish.service --no-pager | head -8
journalctl -t helios-suivi-publish -n 3 --no-pager
systemctl list-timers helios-suivi-publish.timer --no-pager
systemd-analyze security helios-suivi-publish.service | tail -1
Failed to enable unit: Unit file helios-suivi-publish.timer does not exist.
○ helios-suivi-publish.service - Publication de etat.json du portail de suivi
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi-publish.service; static)
     Active: inactive (dead)

nov. 05 15:31:23 srv-core systemd[1]: Starting Publication de etat.json du portail de suivi...
nov. 05 15:31:24 srv-core systemd[1]: helios-suivi-publish.service: Deactivated successfully.
nov. 05 15:31:24 srv-core systemd[1]: Finished Publication de etat.json du portail de suivi.
nov. 05 15:04:45 srv-core helios-suivi-publish[13009]: une autre publication est en cours
nov. 05 15:06:47 srv-core helios-suivi-publish[13125]: /srv/helios/suivi/www non inscriptible pour nadia
nov. 05 15:31:24 srv-core helios-suivi-publish[14641]: etat.json publie (4330 mesures, derniere 2026-11-05T15:31:19+01:00)
NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES

0 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
→ Overall exposure level for helios-suivi-publish.service: 1.6 OK 😀
[root@srv-core ~]#
```

Lancé par systemctl start, le script marche dans les contraintes du service (etat.json publie à 15:31:24) et le score est 1.6 OK. Le timer n'existait pas encore, je l'avais oublié au collage.

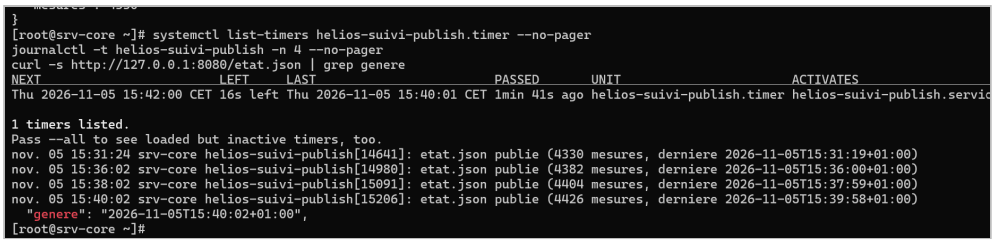
```
[root@srv-core ~]# cat > /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.timer <<'EOF'
[Unit]
Description=Publication de etat.json toutes les 2 minutes

[Timer]
OnCalendar=*:0/2
AccuracySec=5s
Unit=helios-suivi-publish.service

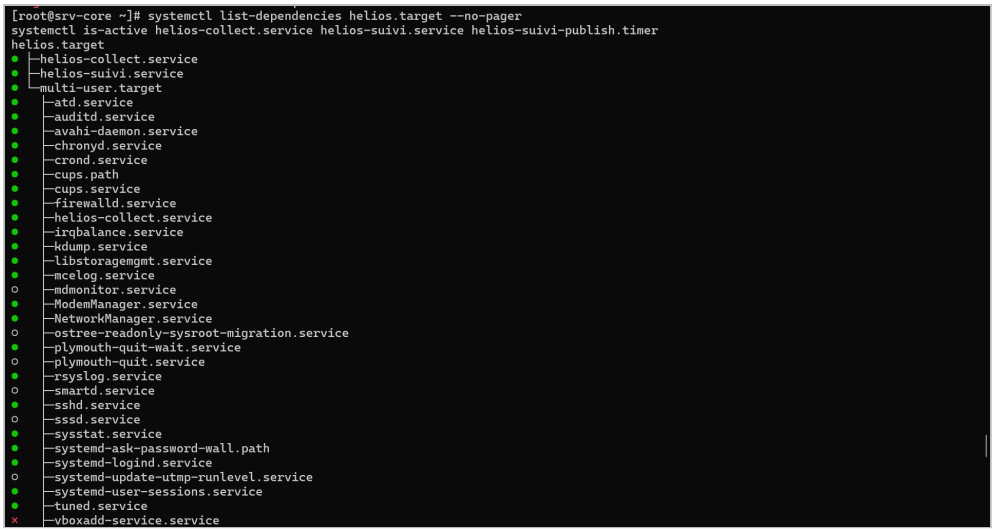
[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
[root@srv-core ~]# systemctl daemon-reload
systemctl enable --now helios-suivi-publish.timer
systemctl list-timers helios-suivi-publish.timer --no-pager
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/helios-suivi-publish.timer → /etc/systemd/system/helios-suivi-publish.timer.
NEXT                        LEFT          LAST PASSED UNIT                ACTIVATES
Thu 2026-11-05 15:36:00 CET 1min 50s left -    -      helios-suivi-publish.timer helios-suivi-publish.service

1 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
[root@srv-core ~]# journalctl -t helios-suivi-publish -n 3 --no-pager
curl -s http://127.0.0.1:8080/etat.json
nov. 05 15:04:45 srv-core helios-suivi-publish[13009]: une autre publication est en cours
nov. 05 15:06:47 srv-core helios-suivi-publish[13125]: /srv/helios/suivi/www non inscriptible pour nadia
nov. 05 15:31:24 srv-core helios-suivi-publish[14641]: etat.json publie (4330 mesures, derniere 2026-11-05T15:31:19+01:00)
{
  "genere": "2026-11-05T15:31:23+01:00",
  "hote": "srv-core",
  "derniere_mesure": "2026-11-05T15:31:19+01:00",
  "charge_1min": 0.08,
  "mem_dispo_ko": 2878004,
  "mesures": 4330
}
[root@srv-core ~]#
```

Le timer est créé et activé, prochaine publication à 15:36:00 (toutes les 2 minutes).



Le timer publie tout seul à 15:36, 15:38 et 15:40 (le nombre de mesures augmente à chaque fois) et etat.json servi par le portail a un genere récent.



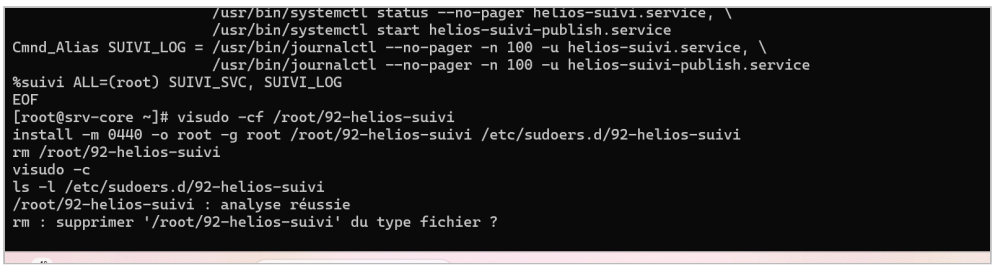
helios-suivi.service est sous helios.target à côté de helios-collect.service du TP1.



Le timer de publication est dans timers.target avec ceux des TP précédents, et helios-collect, helios-suivi et le timer sont active. Je n'ai modifié aucune unit des TP d'avant, j'en ai seulement ajouté 3.

E5 - Délégation sudo

La règle est pour le groupe suivi, avec les commandes écrites en entier et leurs arguments. Dans sudoers une commande avec arguments n'autorise que ces arguments exacts, donc lea ne peut rien ajouter. Avec un joker comme journalctl *, elle pourrait faire journalctl --vacuum-time=1s et effacer tous les journaux. J'ai aussi mis --no-pager pour que less ne s'ouvre jamais en root (sinon !sh donne un shell root, comme vim au TP2). Pas de NOPASSWD.



Le fichier passe visudo -cf avant d'être installé en 0440 root:root. Le rm a demandé une confirmation (alias rm -i de root) et a mangé les lignes collées après.

```
install -m 0440 -o root -g root /root/92-helios-suivi /etc/sudoers.d/92-helios-suivi
rm /root/92-helios-suivi
visudo -c
ls -l /etc/sudoers.d/92-helios-suivi
/root/92-helios-suivi : analyse réussie
rm : supprimer '/root/92-helios-suivi' du type fichier ? y
/etc/sudoers : analyse réussie
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
/etc/sudoers.d/91-nadia-edition : analyse réussie
/etc/sudoers.d/92-helios-suivi : analyse réussie
-r--r-----. 1 root root 521  5 nov.  16:02 /etc/sudoers.d/92-helios-suivi
[root@srv-core ~]#    rm -f /root/92-helios-suivi
[root@srv-core ~]# visudo -c
ls -l /etc/sudoers.d/92-helios-suivi
/etc/sudoers : analyse réussie
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
/etc/sudoers.d/91-nadia-edition : analyse réussie
/etc/sudoers.d/92-helios-suivi : analyse réussie
-r--r-----. 1 root root 521  5 nov.  16:02 /etc/sudoers.d/92-helios-suivi
[root@srv-core ~]# sudo -l -U lea
Entrées Defaults correspondant pour lea sur srv-core :
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin, env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME
    HISTSIZE KDEDIR LS_COLORS", env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE", env_keep+="LC_COLLATE
    LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES", env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE",
    env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY", secure_path=/sbin\:/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin

L'utilisateur lea peut utiliser les commandes suivantes sur srv-core :
    (root) /usr/bin/systemctl restart helios-suivi.service, /usr/bin/systemctl status --no-pager helios-suivi.service,
        /usr/bin/systemctl start helios-suivi-publish.service, /usr/bin/journalctl --no-pager -n 100 -u helios-suivi.service,
        /usr/bin/journalctl --no-pager -n 100 -u helios-suivi-publish.service
[root@srv-core ~]# sudo -l -U lea /usr/bin/systemctl restart sshd ; echo "code=$?"
sudo -l -U lea /usr/bin/journalctl --vacuum-time=1s ; echo "code=$?"
sudo -l -U lea /usr/bin/journalctl --no-pager -n 100 -u helios-suivi.service ; echo "code=$?"
code=1
code=1
/usr/bin/journalctl --no-pager -n 100 -u helios-suivi.service
code=0
```

visudo -c valide tous les fichiers, ceux du TP2 aussi. sudo -l -U lea liste seulement les 5 commandes. restart sshd et journalctl --vacuum-time sont refusés (code 1), la commande autorisée passe (code 0).

```
[lea@srv-core ~]$ sudo systemctl status --no-pager helios-suivi.service | head -3
sudo journalctl --no-pager -n 100 -u helios-suivi-publish.service | tail -3
sudo systemctl restart sshd
exit
● helios-suivi.service - Portail de suivi des tournees Helios
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/helios-suivi.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-11-05 16:13:51 CET; 13s ago
nov. 05 16:14:02 srv-core helios-suivi-publish[17218]: etat.json publie (4800 mesures, derniere 2026-11-05T16:14:00+01:00)
nov. 05 16:14:02 srv-core systemd[1]: helios-suivi-publish.service: Deactivated successfully.
nov. 05 16:14:02 srv-core systemd[1]: Finished Publication de etat.json du portail de suivi.
Désolé, l'utilisateur lea n'est pas autorisé à exécuter « /bin/systemctl restart sshd » en tant que root sur srv-core.
déconnexion
[root@srv-core ~]#
```

Essai réel en lea : le restart du portail a marché (actif depuis 16:13:51), le status et le journal de la publication s'affichent, restart sshd est refusé.

E6 - Pare-feu

```
[root@srv-core ~]# firewall-cmd --zone=internal --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-port=8080/tcp
success
success
[root@srv-core ~]# firewall-cmd --zone=internal --query-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --query-port=8080/tcp
firewall-cmd --zone=internal --list-all
firewall-cmd --get-default-zone
for z in $(firewall-cmd --get-zones) ; do firewall-cmd --zone=$z --list-all | grep -q 8080 && echo "8080 dans $z" ; done
nft list ruleset | grep 8080
yes
yes
internal (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: bond0 bond0.42
  sources:
  services:
  ports: 10051/tcp 2242/tcp 8080/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
        rule source ipset="helios-blacklist" drop
drop
8080 dans internal
                tcp dport 8080 accept
[root@srv-core ~]#
```

8080/tcp est ouvert dans internal en runtime et en permanent (yes / yes). La zone par défaut reste drop, la boucle sur toutes les zones ne trouve 8080 que dans internal et nft n'a qu'une règle 8080. Les ports et la liste noire du TP3 sont toujours là.

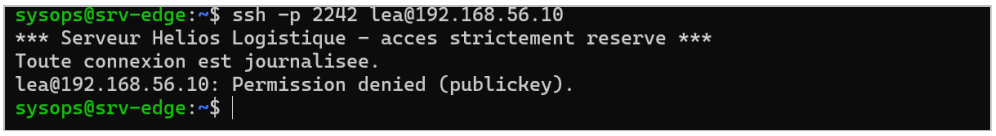
```
sysops@srv-edge:~$ curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://10.42.0.10:8080/etat.json
curl -s http://10.42.0.10:8080/etat.json
200
{
  "genere": "2026-11-05T16:32:02+01:00",
  "hote": "srv-core",
  "derniere_mesure": "2026-11-05T16:31:56+01:00",
  "charge_1min": 0.02,
  "mem_dispo_ko": 2872508,
  "mesures": 4996
}
sysops@srv-edge:~$ nc -zv -w2 192.168.56.10 8080
nc: connect to 192.168.56.10 port 8080 (tcp) failed: No route to host
sysops@srv-edge:~$
```

Depuis srv-edge, le portail répond 200 par le réseau métier (10.42.0.10) avec un JSON récent. Par le réseau d'admin (192.168.56.10) la connexion échoue : la zone work rejette ce qui n'est pas autorisé (No route to host).

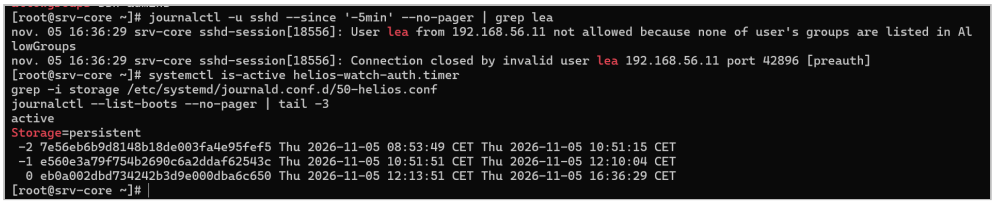
E7 - Non-régression de la sécurité



sshd -T donne toujours port 2242, permitrootlogin no, passwordauthentication no et allowgroups ssh-admins, comme à la fin du TP3.



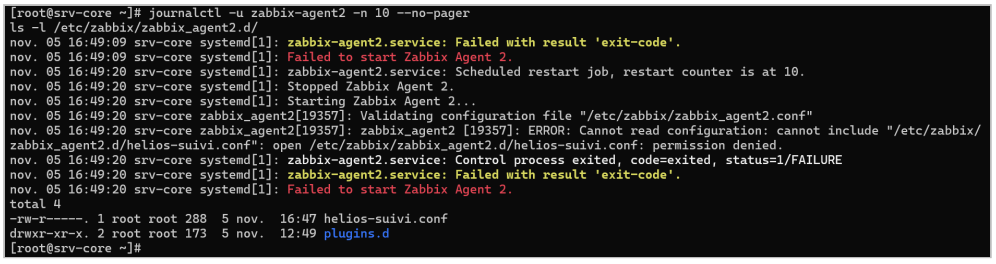
Depuis srv-edge, lea est refusée en SSH (Permission denied publickey) après la bannière du TP3.



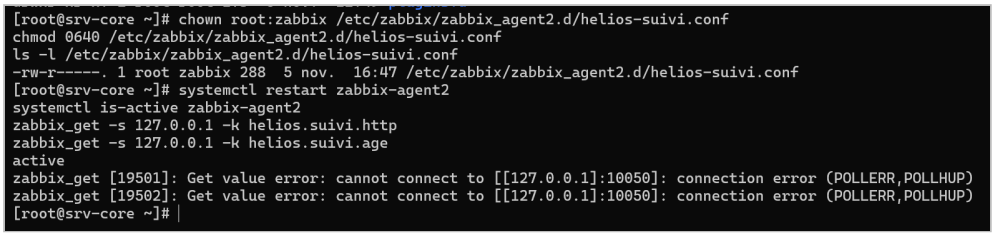
Dans le journal de sshd : « User lea not allowed because none of user's groups are listed in AllowGroups ». helios-watch-auth.timer est actif, le journal est toujours persistant et garde 3 démarrages.

E8 - Supervision : les sondes

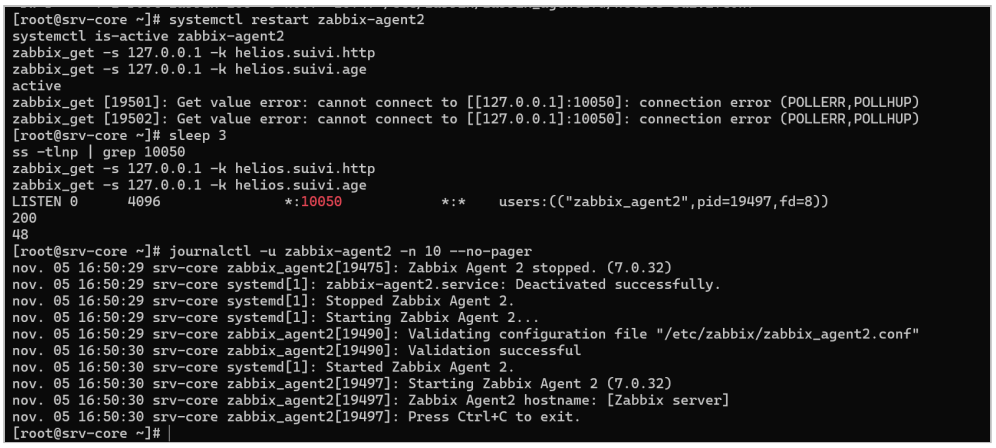
helios.suivi.http renvoie le code HTTP de etat.json avec curl (--max-time 5 pour ne pas rester bloqué), helios.suivi.age fait l'heure actuelle moins la date de modification de etat.json.



Après avoir créé helios-suivi.conf l'agent ne démarre plus : permission denied. À cause de l'umask 027 du TP2 le fichier était en 640 root:root et zabbix ne pouvait pas le lire.



Je l'ai mis en root:zabbix 0640 : root modifie, zabbix lit, les autres rien. L'agent redémarre (les zabbix_get sont partis trop tôt).



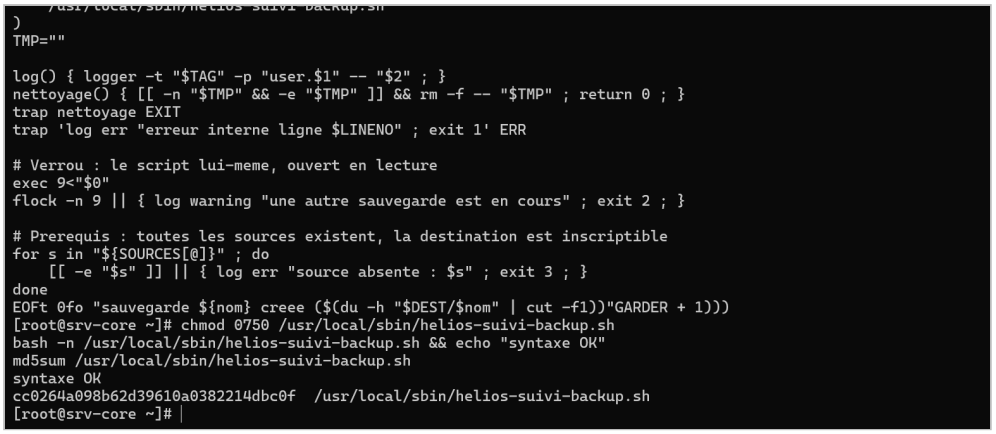
L'agent écoute sur 10050, helios.suivi.http renvoie 200 et helios.suivi.age 48 secondes (moins de 300). Ça passe par l'agent donc par le compte zabbix, grâce à l'ACL --x sur www.

E9 - Sauvegarde et restauration



/srv/helios/archives créé en helios:helios 0750 comme demandé.

Le script de sauvegarde a le même squelette que celui de publication. tar --acls -czpf garde les droits et les ACL, l'archive est écrite sous un nom temporaire puis renommée, un fichier .sha256 est créé à côté et on garde les 7 archives les plus récentes. umask 077 parce que l'archive contient le sudoers. Il est en 0750 car c'est root qui le lance.



Fin de la création du script (affichage mélangé par le collage), syntaxe OK et même empreinte md5 que ma version testée.

```
[root@srv-core ~]# cat > /etc/systemd/system/helios-suivi-backup.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Sauvegarde du portail de suivi

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/helios-suivi-backup.sh

# Durcissement : lecture partout, ecriture seulement dans les archives
ProtectSystem=strict
ReadWritePaths=/srv/helios/archives
ProtectHome=yes
PrivateTmp=yes
NoNewPrivileges=yes
CapabilityBoundingSet=CAP_DAC_OVERRIDE CAP_DAC_READ_SEARCH
PrivateDevices=yes
ProtectKernelTunables=yes
ProtectKernelModules=yes
ProtectKernelLogs=yes
ProtectControlGroups=yes
ProtectClock=yes
ProtectHostname=yes
RestrictAddressFamilies=AF_UNIX
RestrictNamespaces=yes
RestrictRealtime=yes
LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
SystemCallArchitectures=native
SystemCallFilter=@system-service
EOF
[root@srv-core ~]#
```

Le service tourne en root mais il ne garde que deux capacités : lire les fichiers des autres (index.html de lea) et écrire dans les archives qui sont à helios. Il ne peut écrire que dans /srv/helios/archives.

```
[root@srv-core ~]# cat > /etc/systemd/system/helios-suivi-backup.timer <<'EOF'
[Unit]
Description=Sauvegarde quotidienne du portail de suivi a 03h15

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:15:00
Persistent=true
Unit=helios-suivi-backup.service

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
[root@srv-core ~]#
```

Le timer lance la sauvegarde chaque jour à 3h15, Persistent=true la rattrape au démarrage si le serveur était éteint.

```
[root@srv-core ~]# systemctl daemon-reload
systemctl enable --now helios-suivi-backup.timer
systemctl start helios-suivi-backup.service ; echo "code=$?"
journalctl -t helios-suivi-backup -n 3 --no-pager
ls -l /srv/helios/archives/suivi/
systemctl list-timers helios-suivi-backup.timer --no-pager
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/helios-suivi-backup.timer → /etc/systemd/system/helios-suivi-backup.timer.
code=0
nov. 06 07:34:40 srv-core helios-suivi-backup[36023]: sauvegarde suivi-20261106-073440.tar.gz creee (8,0K)
total 12
-rw-------. 1 root root 4253  6 nov.  07:34 suivi-20261106-073440.tar.gz
-rw-------. 1 root root   95  6 nov.  07:34 suivi-20261106-073440.tar.gz.sha256
NEXT                         LEFT     LAST PASSED UNIT                    ACTIVATES
Sat 2026-11-07 03:15:00 CET 19h left -    -      helios-suivi-backup.timer helios-suivi-backup.service

1 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
[root@srv-core ~]#
```

Première sauvegarde par le service : code 0, archive suivi-20261106-073440.tar.gz et son .sha256 en -rw------- root. Prochaine exécution samedi à 3h15.

```
[root@srv-core ~]# cd /srv/helios/archives/suivi
tar -tzf suivi-*.tar.gz
srv/helios/suivi/
srv/helios/suivi/www/
srv/helios/suivi/www/index.html
srv/helios/suivi/www/etat.json
etc/systemd/system/helios-suivi.service
etc/systemd/system/helios-suivi-publish.service
etc/systemd/system/helios-suivi-publish.timer
etc/systemd/system/helios-suivi-backup.service
etc/systemd/system/helios-suivi-backup.timer
etc/sudoers.d/92-helios-suivi
etc/zabbix/zabbix_agent2.d/helios-suivi.conf
usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
usr/local/sbin/helios-suivi-backup.sh
[root@srv-core suivi]# sha256sum -c suivi-*.sha256
suivi-20261106-073440.tar.gz: Réussi
[root@srv-core suivi]# for i in $(seq 8) ; do systemctl start helios-suivi-backup.service ; sleep 1 ; done
ls -1 *.tar.gz | wc -l
ls -1 *.sha256 | wc -l
journalctl -t helios-suivi-backup -n 4 --no-pager
Job for helios-suivi-backup.service failed.
See "systemctl status helios-suivi-backup.service" and "journalctl -xeu helios-suivi-backup.service" for details.
7
7
nov. 06 07:37:37 srv-core helios-suivi-backup[36290]: sauvegarde suivi-20261106-073736.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:40 srv-core helios-suivi-backup[36319]: sauvegarde suivi-20261106-073739.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:42 srv-core helios-suivi-backup[36341]: rotation : suivi-20261106-073440.tar.gz supprimee
nov. 06 07:37:42 srv-core helios-suivi-backup[36345]: sauvegarde suivi-20261106-073741.tar.gz creee (8,0K)
[root@srv-core suivi]#
```

L'archive contient www, les 5 units, le sudoers, la conf Zabbix et les 2 scripts. sha256sum -c répond Réussi. Après 8 lancements il reste 7 archives et 7 empreintes, la plus vieille a été supprimée.

```
[root@srv-core suivi]# for i in $(seq 8) ; do systemctl start helios-suivi-backup.service ; sleep 1 ; done
ls -1 *.tar.gz | wc -l
ls -1 *.sha256 | wc -l
journalctl -t helios-suivi-backup -n 4 --no-pager
Job for helios-suivi-backup.service failed.
See "systemctl status helios-suivi-backup.service" and "journalctl -xeu helios-suivi-backup.service" for details.
7
7
nov. 06 07:37:37 srv-core helios-suivi-backup[36290]: sauvegarde suivi-20261106-073736.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:40 srv-core helios-suivi-backup[36319]: sauvegarde suivi-20261106-073739.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:42 srv-core helios-suivi-backup[36341]: rotation : suivi-20261106-073440.tar.gz supprimee
nov. 06 07:37:42 srv-core helios-suivi-backup[36345]: sauvegarde suivi-20261106-073741.tar.gz creee (8,0K)
[root@srv-core suivi]# journalctl -t helios-suivi-backup -n 15 --no-pager
journalctl -u helios-suivi-backup.service --since '-10min' --no-pager | grep -iE 'fail|err|status='
nov. 06 07:34:40 srv-core helios-suivi-backup[36023]: sauvegarde suivi-20261106-073440.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:29 srv-core helios-suivi-backup[36198]: sauvegarde suivi-20261106-073729.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:31 srv-core helios-suivi-backup[36220]: sauvegarde suivi-20261106-073731.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:33 srv-core helios-suivi-backup[36246]: sauvegarde suivi-20261106-073733.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:35 srv-core helios-suivi-backup[36268]: sauvegarde suivi-20261106-073734.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:37 srv-core helios-suivi-backup[36290]: sauvegarde suivi-20261106-073736.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:40 srv-core helios-suivi-backup[36319]: sauvegarde suivi-20261106-073739.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:42 srv-core helios-suivi-backup[36341]: rotation : suivi-20261106-073440.tar.gz supprimee
nov. 06 07:37:42 srv-core helios-suivi-backup[36345]: sauvegarde suivi-20261106-073741.tar.gz creee (8,0K)
nov. 06 07:37:38 srv-core systemd[1]: helios-suivi-backup.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
nov. 06 07:37:38 srv-core systemd[1]: Failed to start Sauvegarde du portail de suivi.
[root@srv-core suivi]#
```

Un des 8 lancements a échoué avec start-limit-hit : systemd refuse plus de 5 démarrages en 10 secondes. Le script n'a même pas été lancé, ce n'est pas un problème pour une sauvegarde par jour.

```
[root@srv-core suivi]# systemctl reset-failed helios-suivi-backup.service
systemctl is-failed helios-suivi-backup.service
inactive
[root@srv-core suivi]#
```

reset-failed pour enlever l'état d'échec, le service est de nouveau inactive.

E9.5 Restauration

```
inactive
[root@srv-core suivi]# D=$(ls -1t /srv/helios/archives/suivi/suivi-*.tar.gz | head -1) ; echo "$D"
mkdir -p /root/test-restau
tar --acls -xzpf "$D" -C /root/test-restau
diff <(cd /srv/helios/suivi && getfacl -R www 2>/dev/null) <(cd /root/test-restau/srv/helios/suivi && getfacl -R www 2>/dev/null) &&
echo "ACL identiques"
/srv/helios/archives/suivi/suivi-20261106-073741.tar.gz
ACL identiques
[root@srv-core suivi]# date +%T
rm -f /srv/helios/suivi/www/index.html
curl -s http://127.0.0.1:8080/ | head -3
tar --acls -xvzpf "$D" -C / srv/helios/suivi/www/index.html
ls -l /srv/helios/suivi/www/
getfacl /srv/helios/suivi/www/index.html
curl -s http://127.0.0.1:8080/
date +%T
07:45:28
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
srv/helios/suivi/www/index.html
total 8
-rw-r-----+ 1 helios-suivi suivi 184  6 nov.  07:44 etat.json
-rw-rw----+ 1 lea          suivi  46  5 nov.  14:27 index.html
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/suivi/www/index.html
# owner: lea
# group: suivi
user::rw-
user:helios-suivi:r-x           #effective:r--
group::rwx                      #effective:rw-
mask::rw-
other::---

<h1>Portail de suivi des tournees Helios</h1>
07:45:29
[root@srv-core suivi]#
```

(a) La dernière archive extraite dans /root/test-restau a les mêmes ACL que la production (diff vide). (b) Après rm de index.html le portail affiche la liste des fichiers. tar extrait seulement index.html, qui revient en lea:suivi avec ses ACL, etat.json n'est pas touché et le portail réaffiche la page. Restauration faite en 1 seconde (07:45:28 à 07:45:29).

Mesure sous charge

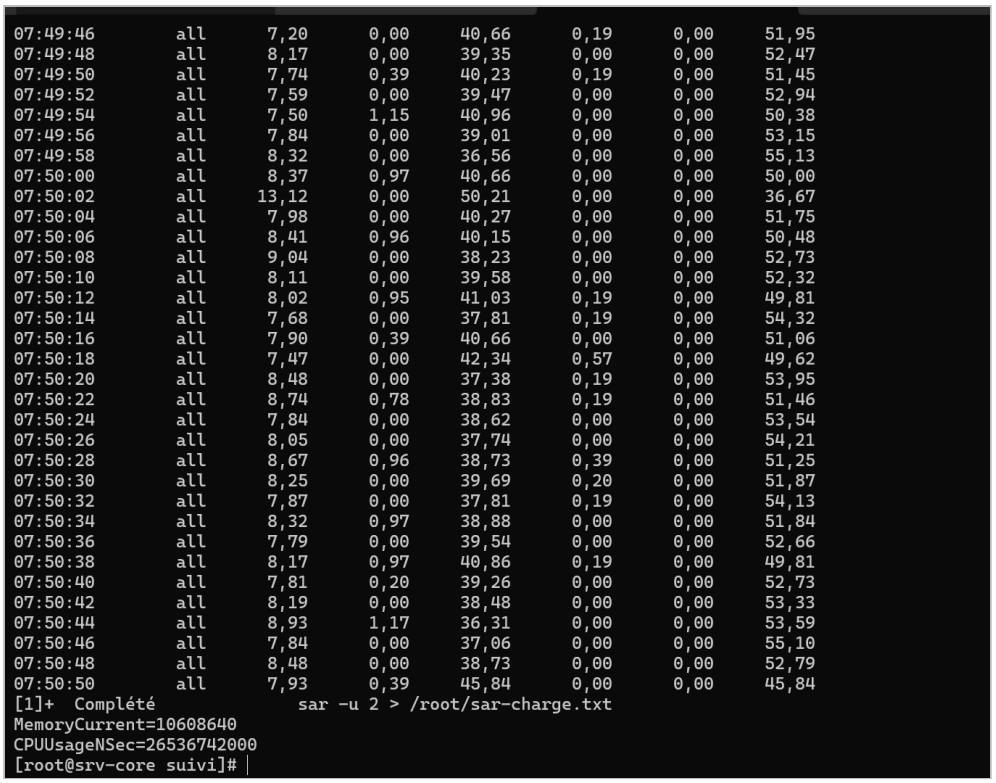
```
[root@srv-core suivi]# systemctl show -p CPUUsageNSec -p MemoryCurrent helios-suivi.service
sar -u 2 > /root/sar-charge.txt &
date +%T
time (for i in $(seq 2000); do curl -s -o /dev/null http://127.0.0.1:8080/etat.json; done)
date +%T
kill %1
cat /root/sar-charge.txt
systemctl show -p CPUUsageNSec -p MemoryCurrent helios-suivi.service
MemoryCurrent=10596352
CPUUsageNSec=9536817000
[1] 36957
07:47:46
```

Avant la charge le portail a consommé 9,54 s de CPU et utilise 10,1 Mo. La boucle de 2000 requêtes démarre à 07:47:46 avec sar en arrière-plan.

```
07:50:50
Linux 5.14.0-687.61.1.el9_8.x86_64 (srv-core)   06/11/2026      _x86_64_        (3 CPU)

07:47:46        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
07:47:48        all      7,33      0,40     43,76      0,00      0,00     48,51
07:47:50        all      8,22      0,39     37,57      0,00      0,00     53,82
07:47:52        all      7,87      0,00     40,69      0,00      0,00     51,44
07:47:54        all      8,21      0,95     39,69      0,00      0,00     51,15
07:47:56        all      7,49      0,00     39,73      0,00      0,00     52,78
07:47:58        all      7,53      0,00     39,77      0,19      0,00     52,51
07:48:00        all      7,90      0,58     40,27      0,00      0,00     51,25
07:48:02        all     13,18      0,00     48,68      0,00      0,00     38,13
07:48:04        all      8,20      0,00     41,21      0,00      0,00     50,59
07:48:06        all      7,23      0,59     38,67      0,00      0,00     53,52
07:48:08        all      6,70      0,00     40,80      0,00      0,00     52,49
07:48:10        all      3,65      0,43     40,13      0,00      0,00     55,79
07:48:12        all      4,82      0,21     40,04      0,00      0,00     54,93
07:48:14        all      8,54      0,00     38,06      0,00      0,00     53,40
07:48:16        all      8,15      0,80     37,97      0,00      0,00     53,08
07:48:18        all      8,08      0,00     37,69      0,38      0,00     53,85
07:48:20        all      8,60      0,00     36,71      0,00      0,00     54,68
07:48:22        all      9,60      0,58     39,73      0,00      0,00     50,10
07:48:24        all      7,54      0,00     37,91      0,00      0,00     54,55
07:48:26        all      8,09      0,00     39,11      0,00      0,00     52,79
07:48:28        all      7,20      0,78     42,02      0,00      0,00     50,00
07:48:30        all      9,23      0,00     36,35      0,00      0,00     54,42
07:48:32        all      7,25      0,20     38,82      0,00      0,00     53,73
07:48:34        all      7,71      0,00     39,88      0,19      0,00     52,22
07:48:36        all      7,63      0,00     39,50      0,00      0,00     52,86
07:48:38        all      6,85      1,37     40,31      0,00      0,00     51,47
07:48:40        all      7,69      0,00     39,23      0,00      0,00     53,08
07:48:42        all      7,75      0,00     38,57      0,00      0,00     53,68
07:48:44        all      8,65      0,96     41,15      0,00      0,00     49,23
07:48:46        all      7,69      0,00     38,27      0,00      0,00     54,04
07:48:48        all      7,47      0,00     38,12      0,00      0,00     54,41
07:48:50        all      7,17      0,58     41,09      0,19      0,00     50,97
07:48:52        all      7,34      0,00     38,61      0,00      0,00     54,05
```

Pendant la charge (3 CPU) le serveur est occupé à 45-50 %, surtout en %system : c'est le lancement des 2000 curl. Les pics à 07:48:02 et 07:50:02 sont les publications du timer.

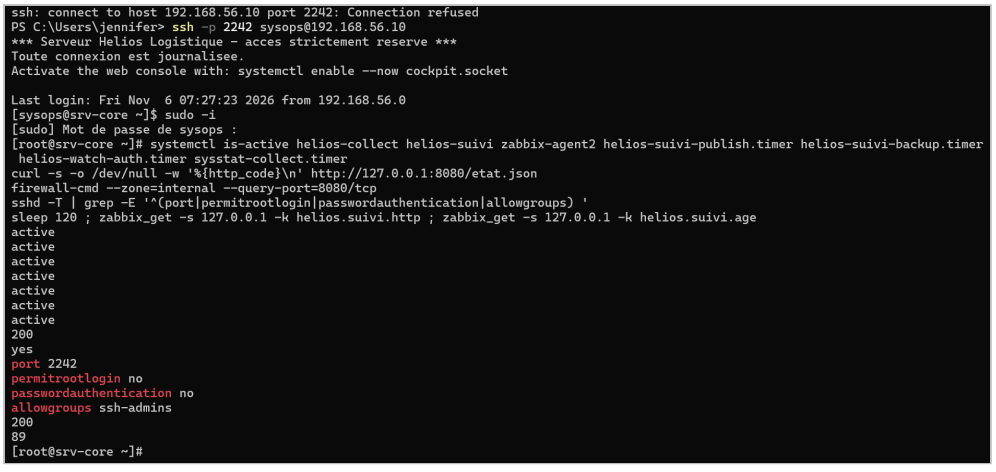


```
07:49:46        all      7,20      0,00     40,66      0,19      0,00     51,95
07:49:48        all      8,17      0,00     39,35      0,00      0,00     52,47
07:49:50        all      7,74      0,39     40,23      0,19      0,00     51,45
07:49:52        all      7,59      0,00     39,47      0,00      0,00     52,94
07:49:54        all      7,50      1,15     40,96      0,00      0,00     50,38
07:49:56        all      7,84      0,00     39,01      0,00      0,00     53,15
07:49:58        all      8,32      0,00     36,56      0,00      0,00     55,13
07:50:00        all      8,37      0,97     40,66      0,00      0,00     50,00
07:50:02        all     13,12      0,00     50,21      0,00      0,00     36,67
07:50:04        all      7,98      0,00     40,27      0,00      0,00     51,75
07:50:06        all      8,41      0,96     40,15      0,00      0,00     50,48
07:50:08        all      9,04      0,00     38,23      0,00      0,00     52,73
07:50:10        all      8,11      0,00     39,58      0,00      0,00     52,32
07:50:12        all      8,02      0,95     41,03      0,19      0,00     49,81
07:50:14        all      7,68      0,00     37,81      0,19      0,00     54,32
07:50:16        all      7,90      0,39     40,66      0,00      0,00     51,06
07:50:18        all      7,47      0,00     42,34      0,57      0,00     49,62
07:50:20        all      8,48      0,00     37,38      0,19      0,00     53,95
07:50:22        all      8,74      0,78     38,83      0,19      0,00     51,46
07:50:24        all      7,84      0,00     38,62      0,00      0,00     53,54
07:50:26        all      8,05      0,00     37,74      0,00      0,00     54,21
07:50:28        all      8,67      0,96     38,73      0,39      0,00     51,25
07:50:30        all      8,25      0,00     39,69      0,20      0,00     51,87
07:50:32        all      7,87      0,00     37,81      0,19      0,00     54,13
07:50:34        all      8,32      0,97     38,88      0,00      0,00     51,84
07:50:36        all      7,79      0,00     39,54      0,00      0,00     52,66
07:50:38        all      8,17      0,97     40,86      0,19      0,00     49,81
07:50:40        all      7,81      0,20     39,26      0,00      0,00     52,73
07:50:42        all      8,19      0,00     38,48      0,00      0,00     53,33
07:50:44        all      8,93      1,17     36,31      0,00      0,00     53,59
07:50:46        all      7,84      0,00     37,06      0,00      0,00     55,10
07:50:48        all      8,48      0,00     38,73      0,00      0,00     52,79
07:50:50        all      7,93      0,39     45,84      0,00      0,00     45,84
[1]+  Complété                sar -u 2 > /root/sar-charge.txt
MemoryCurrent=10608640
CPUUsageNSec=26536742000
[root@srv-core suivi]#
```

Fin à 07:50:50. Le portail a consommé 17,0 s de CPU en 184 s, soit environ 9 % d'un CPU, et sa mémoire n'a presque pas bougé (+12 Ko).

Le quota CPUQuota=50% n'a pas joué : le portail n'a utilisé qu'environ 9 % d'un CPU (17,0 s de CPU en 184 s), bien en dessous de la limite. Les requêtes partaient une par une et c'est le lancement des curl (%system à 40 %) qui limitait la vitesse, pas le portail.

Vérification après redémarrage



```
ssh: connect to host 192.168.56.10 port 2242: Connection refused
PS C:\Users\jennifer> ssh -p 2242 sysops@192.168.56.10
*** Serveur Helios Logistique - acces strictement reserve ***
Toute connexion est journalisee.
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Fri Nov  6 07:27:23 2026 from 192.168.56.0
[sysops@srv-core ~]$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de sysops :
[root@srv-core ~]# systemctl is-active helios-collect helios-suivi zabbix-agent2 helios-suivi-publish.timer helios-suivi-backup.timer
 helios-watch-auth.timer sysstat-collect.timer
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8080/etat.json
firewall-cmd --zone=internal --query-port=8080/tcp
sshd -T | grep -E '^(port|permitrootlogin|passwordauthentication|allowgroups) '
sleep 120 ; zabbix_get -s 127.0.0.1 -k helios.suivi.http ; zabbix_get -s 127.0.0.1 -k helios.suivi.age
active
active
active
active
active
active
active
200
yes
port 2242
permitrootlogin no
passwordauthentication no
allowgroups ssh-admins
200
89
[root@srv-core ~]#
```

Après systemctl reboot (le premier ssh est refusé pendant le démarrage), les 7 services et timers sont actifs, le portail répond 200, 8080 est toujours ouvert dans internal, SSH est toujours durci et les sondes renvoient 200 et 89 secondes. Rien ne dépend d'une commande tapée après le boot.